ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ

Оюутаны код: s21c061b
Оюутан овог нэр: Наранбаатар БАТТҮВШИН

13-Р ЗУУНЫ МОНГОЛЫН ТҮҮХИЙГ ТАНИУЛАХ СИСТЕМ

/ДЭД БАКАЛАВРЫН ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Удирдсан багш: Б.Батчулуун, Магистр
Гүйцэтгэсэн оюутан: s21c061b, Н.Баттүвшин

Улаанбаатар хот
2026 он

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ
КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ

ТӨГСӨЛТИЙН СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

13-Р ЗУУНЫ МОНГОЛЫН ТҮҮХИЙГ ТАНИУЛАХ СИСТЕМ

Гүйцэтгэгч:Н.Баттүвшин
Удирдагч: Б.Батчулуун, Магистр

Улаанбаатар хот
2026 он

13-Р ЗУУНЫ МОНГОЛЫН ТҮҮХИЙГ ТАНИУЛАХ СИСТЕМ

Н.Баттүвшин
КОМПЬЮТЕРИЙН УХААНЫ ТЭНХИМ
s21c061b@nmct.edu.mn

Хураангуй:

13-р зууны Монголын эзэнт гүрний түүхийг (Чингис хаан, байлдан дагуулалт, соёл) интерактив мобайл апп-аар таниулах төсөл нь залуу үеийнхэнд түүхийн мэдлэгийг түгээх, сонирхлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн. Апп нь Flutter-ээр хөгжүүлэгдэж, оффлайн горимд (SQLite) ажиллах бөгөөд онлайн болоход Firebase-ээр sync хийнэ. Гол функцууд: түүхэн хүмүүсийн намтар, интерактив газрын зураг, цагийн хэлхээс, квиз, мультимедиа. Дизайн нь модульчлагдсан (UI, Data, Logic), аюулгүй (AES шифрлэлт, биометр баталгаажуулалт). Төсөл Agile аргачлалаар 8 сарын хугацаатай хэрэгжинэ. UML диаграммууд (Use Case, Sequence, System) болон SRS, SDD баримт бичгүүд бэлэн. Үр дүн: Монгол хэл дээрх боловсролын дижитал нөөцийг баяжуулах, түүхийн мэдлэгийг хүртээмжтэй болгох.

Түлхүүр үгс: 13-р зуун, Монголын түүх, Интерактив апп,Flutter хөгжүүлэл

Гарчиг

Товчилсон үгсийн жагсаалт **v**

Ажлын төлөвлөгөө **viii**

1 Удиртгал **1**
1.1 Үндэслэл, ач холбогдол . . . 1
1.2 Зорилго, зорилт . . . 1
1.3 Системийн функцууд . . . 2
1.4 Хэрэглэгчийн зорилтот бүлэг . . . 2

2 Судалгааны сэдвийн онол, өнөөгийн түвшин **3**
2.1 Судалгааны сэдвийн онол . . . 3
2.1.1 Дижитал боловсролын онол (e-Learning Theory) . . . 3
2.1.2 Mobile Learning (m-Learning) онол . . . 3
2.1.3 Програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн онол . . . 3
2.1.4 Өгөгдлийн сангийн онол . . . 4
2.1.5 Аюулгүй байдлын онол . . . 4
2.2 Өнөөгийн түвшин . . . 4
2.3 Flutter Framework . . . 4
2.4 Firebase Platform . . . 5
2.5 SQLite Database . . . 5

3 Судалгааны арга зүй **6**
3.1 SDLC ба Agile аргачлал . . . 6
3.1.1 Судалгааны үе шатууд . . . 6
3.2 Модулийн дизайн . . . 7
3.3 Өгөгдлийн сангийн дизайн . . . 7
3.4 Системийн тохиргоо . . . 7
3.4.1 Front-End . . . 7
3.4.2 Back-End . . . 7
3.4.3 Өгөгдлийн сан . . . 8
3.5 Хамгаалалтын дизайн . . . 8
3.6 UML диаграммууд . . . 8
3.6.1 Use Case Diagram . . . 8
3.6.2 Sequence Diagram . . . 9
3.6.3 System Diagram . . . 9
3.6.4 ERD Diagram . . . 10
3.7 Хэрэглэгдэх технологи . . . 10

4 Хэрэгжүүлэлт **11**
4.1 Хөгжүүлэлтийн орчин ба хэрэгслүүд . . . 11
4.2 Төслийн бүтэц . . . 12
4.3 Аппын оролтын цэг — main.dart . . . 12
4.4 Өгөгдлийн загварчлал (Models) . . . 13
4.4.1 Person загвар . . . 13
4.4.2 Event загвар . . . 13
4.4.3 Quiz загвар . . . 13
4.4.4 MapData загвар . . . 13
4.4.5 Media загвар . . . 14
4.4.6 EmpireTerritory загвар . . . 14
4.5 Үйлчилгээний давхарга (Services) . . . 14
4.5.1 DataService — Оффлайн өгөгдлийн үйлчилгээ . . . 14
4.5.2 InsightService — Түүхийн мэдлэгийн үйлчилгээ . . . 15
4.6 Төлөвийн удирдлага (State Management) . . . 15
4.6.1 AppProvider — Төв төлөвийн удирдлага . . . 15
4.6.2 Төлөвийн удирдлагын урсгал . . . 16
4.7 Дэлгэцүүд (Screens) . . . 16
4.7.1 Нүүр дэлгэц — HomeScreen . . . 16
4.7.2 Түүхэн хүмүүсийн дэлгэц — PersonsScreen (FR-01, FR-06) . . . 17
4.7.3 Хүний дэлгэрэнгүй дэлгэц — PersonDetailScreen (FR-01) . . . 17
4.7.4 Цагийн хэлхээс — EventsTimelineScreen (FR-03) . . . 17
4.7.5 Газрын зургийн дэлгэц — MapScreen (FR-02) . . . 17
4.7.6 Квизийн дэлгэц — QuizScreen (FR-04) . . . 18
4.7.7 Соёлын дэлгэц — CultureScreen (FR-07) . . . 19
4.8 Дахин ашиглагдах компонентууд (Components) . . . 19
4.8.1 BottomNav — Доод навигац . . . 19
4.8.2 PersonNode — Гэр бүлийн модны зангилаа . . . 20
4.8.3 PersonDetailCard — Хөвөгч мэдээллийн карт . . . 20
4.9 Firebase интеграци . . . 20
4.9.1 Firebase эхлүүлэлт . . . 20
4.9.2 Cloud Firestore . . . 20
4.9.3 Ирээдүйн өргөтгөл . . . 20
4.10 Хэрэглэгчийн интерфейсийн дизайн . . . 20
4.10.1 Өнгөний палетт . . . 20
4.10.2 Шрифт ба бичгийн загвар . . . 21
4.10.3 Анимацууд . . . 21
4.11 Өгөгдлийн урсгалын дүгнэлт . . . 21

5 Туршилт, үр дүн ба хэлэлцүүлэг **22**
5.1 Туршилтын арга зүй . . . 22
5.2 Нэгж туршилт (Unit Testing) . . . 22
5.2.1 Загвар классуудын туршилт . . . 22
5.2.2 DataService-ийн туршилт . . . 22
5.3 Функционал туршилт . . . 22
5.4 Гүйцэтгэлийн туршилт (Performance Testing) . . . 24
5.5 Ашиглалтын туршилт (Usability Testing) . . . 24
5.5.1 Туршилтын арга . . . 24
5.5.2 Үнэлгээний үр дүн . . . 24
5.5.3 Хэрэглэгчийн санал хүсэлт . . . 25

5.6 Хэлэлцүүлэг 25
5.6.1 Зорилгын хэрэгжилт 25
5.6.2 Давуу ба сул талууд 25
5.6.3 Ижил төрлийн системүүдтэй харьцуулалт 26

Товчилсон үгсийн жагсаалт

API	Application Programming Interface
APK	Android Package Kit
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CRUD	Create, Read, Update, Delete
ERD	Entity Relationship Diagram
FK	Foreign Key
GUI	Graphical User Interface
iOS	iPhone Operating System
JSON	JavaScript Object Notation
KPI	Key Performance Indicator
MVC	Model-View-Controller
NoSQL	Not Only SQL
PK	Primary Key
SDK	Software Development Kit
SDLC	Software Development Life Cycle
SQL	Structured Query Language
SQLite	SQL Lite (Lightweight Database)
SRS	Software Requirements Specification
UI	User Interface
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
UX	User Experience

Зургийн жагсаалт

1 Use Case диаграмм 8
2 Sequence диаграмм 9
3 Системийн диаграмм 9
4 ERD диаграмм 10

Хүснэгтийн жагсаалт

1 Системийн функцуудын жагсаалт 2

1 Боловсролын апп-ын өнөөгийн чиг хандлага 4
2 Flutter-ийн давуу болон сул талууд 4
3 SQLite-ийн онцлог шинж чанарууд 5

1 Судалгааны арга зүйн үе шатууд 6
2 Модулийн тохиргоо 7
3 Өгөгдлийн сангийн хүснэгтийн бүтэц 7
4 Хамгаалалтын арга хэмжээнүүд 8
5 Хэрэглэгдэх технологийн жагсаалт 10

1 Хөгжүүлэлтийн орчин ба хэрэгслүүд 11
2 Төслийн гол хамаарлууд (dependencies) 11
3 Төслийн хавтасны бүтэц 12
4 Person загварын талбарууд 13
5 Event загварын талбарууд 13
6 Quiz загварын талбарууд 13
7 MapData загварын талбарууд 14
8 Media загварын талбарууд 14
9 Дахин ашиглагдах компонентуудын жагсаалт 19
10 Хэрэглэгчийн интерфейсийн өнгөний палетт 21

1 Туршилтын арга зүйн хүрээ 22
2 Загвар классуудын нэгж туршилтын үр дүн 23
3 DataService-ийн туршилтын үр дүн 23
4 Функционал шаардлагын туршилтын үр дүн 23
5 Гүйцэтгэлийн туршилтын үр дүн 24
6 Ашиглалтын туршилтын үнэлгээний үр дүн 24
7 Зорилтуудын хэрэгжилтийн үнэлгээ 25
8 Ижил төрлийн системүүдтэй харьцуулалт 26

Ажлын төлөвлөгөө

д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Гайбор	Явц
1	Сэдэв сонгох, удирдагч багштай зөвлөлдөх, судалгааны үндэслэл боловсруулах	2025.09.01	2025.09.24	Сэдэв, удирдагч багш, зорилго, зорилт тодорхойлох	100%
2	Түүхийн эх сурвалж цуглуулах, судалгааны тойм, онолын үндэслэл бичих	2025.09.24	2025.10.24	Монголын нууц товчоо, Britannica, онолын үндэслэл	100%
3	Судалгааны төлөвлөгөө, апп-ын шаардлага, дизайн (UI/UX, ERD) боловсруулах	2025.10.24	2025.12.05	Төлөвлөгөө, SRS, UI/UX, ERD	100%
4	Өгөгдлийн сангийн дизайн хийх, SQLite төлөвлөх	2025.11.25	2025.12.01	SQLite өгөгдлийн сан	100%
5	TCA Үзлэг 1	2025.12.02	2025.12.04	Үзлэг 1	
6	Програмчлалын орчин бэлтгэх, үндсэн функцууд кодлох	2026.01.02	2026.02.06	Хөгжүүлэлтийн орчин, үндсэн функцууд	
7	Интерактив элемент, цагийн хэлхээс хөгжүүлэх	2026.02.06	2026.02.27	Цагийн хэлхээс	
8	Газрын зургийн модуль, Quiz ба тоглоомын модуль кодлох	2026.02.27	2026.03.27	Газрын зураг, Quiz, тоглоом	
9	Мультимедиа цуглуулга нэмэх	2026.03.27	2026.04.10	Зураг, видео, аудио	
10	Апп-ын туршилт, оффлайн дэмжлэг, аюулгүй байдал хэрэгжүүлэх	2026.04.10	2026.04.24	Unit тест, оффлайн, шифрлэлт	
11	Хэрэглэгчийн интерфейс сайжруулах, бета туршилт	2026.04.24	2026.05.08	UI сайжруулалт, бета туршилт	
12	TCA Үзлэг 2: Апп-ын демо үзүүлэх, санал авах	2026.03.01	2026.03.03	Үзлэг 2	
13	Туршилтын үр дүнг дүн шинжилгээ хийх, апп-ын алдаа засах	2026.05.08	2026.05.15	Дүн шинжилгээ, алдаа засалт	
14	Баримт бичиг шинэчлэх, гарын авлага боловсруулах, урьдчилсан хамгаалалт	2026.04.12	2026.04.21	Баримт бичиг, урьдчилсан хамгаалалт	
15	Эцсийн тайлан боловсруулах, TCA үндсэн хамгаалалт	2026.05.22	2026.05.29	Эцсийн тайлан, үндсэн хамгаалалт	

Удирдагч багш: /Б.Батчулуун, Магистр/

Гүйцэтгэсэн оюутан: /s21c061b/ Н.Баттүвшин/

Бүлэг 1. Удиртгал

1.1 Үндэслэл, ач холбогдол

Өнөө үед дижитал технологи залуу үеийн өдөр тутмын амьдралын салшгүй хэсэг болж, мэдлэг мэдээллээ олж авах үндсэн сувгуудын нэг болсон. Ухаалаг гар утас, таблет болон онлайнаар дамжих контентууд уламжлалт сурах бичиг, хэвлэмэл номоос хамаагүй түгээмэл хэрэглэгддэг болжээ. Ялангуяа өсвөр үе болон оюутан залуучуудын хувьд мэдээлэл авах хэлбэр цахим хэрэглээ рүү шилжсэн ч, тэдэнд зориулсан чанартай, системтэй, интерактив боловсролын аппликэйшн Монгол хэл дээр хангалттай түгээмэл бус байна.

Монголын түүх нь дэлхийн түүхэнд онцгой байр суурь эзэлдэг хэр нь залуучуудад ойлгомжтой, сонирхол татахуйц, дижитал хэлбэрээр хүрэх боломж хомс хэвээр байна. Одоогоор Монгол хэл дээрх боловсролын апп-ууд цөөн, контентын чанар болон интерактив байдал сул, хэрэглэгчдийг удаан хугацаанд татах боломж хязгаарлагдмал байдаг. Үүнээс шалтгаалж залуус түүхийн мэдлэгээ гүнзгийрүүлэхээс илүү богино хэмжээний, түр зуурын анхаарал татсан контентууд руу ханддаг болсон.

Тиймээс энэхүү төсөл нь зөвхөн нэгэн апп бүтээх зорилготой бус, харин Монголын түүхийг орчин үеийн технологийн шийдлээр баяжуулж, залуу үедээ хүртээмжтэй, сонирхолтой хэлбэрээр хүргэхэд чиглэнэ. Интерактив визуал контент, тоглоомын элемэнт, түвшин ахих систем зэрэг нь хэрэглэгчдийн сурах сонирхлыг нэмэгдүүлж, түүхийн талаарх мэдлэг, үндэсний ухамсрыг бодитоор дэмжих боломжтой.

Ингэснээр уг систем нь боловсролын салбарт дижитал шинэчлэл хийх, Монголын түүхийг илүү өргөн хүрээнд түгээх, залуу үеийн түүхийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой гэж үзэж байна.

1.2 Зорилго, зорилт

Зорилго

13-р зууны Монголын түүхийг таниулах интерактив апп бүтээх замаар залуу үеийнхэнд түүхийн мэдлэгийг түгээх, сонирхлыг нэмэгдүүлэх. Энэ нь түүхийн боловсролыг дижитал хэлбэрээр хүртээмжтэй болгох, Монгол хэл дээрх боловсролын нөөцийн дутагдлыг нөхөхөд чиглэнэ.

Зорилт

1. Түүхийн эх сурвалж судлах, мэдээлэл цуглуулах.
2. Апп-ын шаардлага, дизайныг тодорхойлох (SRS, UI/UX, ERD).
3. Flutter ашиглан кросс-платформ апп бүтээх.
4. SQLite-д өгөгдөл хадгалах, Firebase-ээр онлайн sync хийх.
5. Туршилт явуулж, хэрэглэгчийн санал хүсэлтээр сайжруулах.
6. Үр дүнг дүгнэж, цаашдын өргөтгөлийг төлөвлөх.

1.3 Системийн функцууд

Апп нь дараах үндсэн функцуудыг агуулна:

Код	**Функц**	**Тайлбар**
FR-01	Түүхэн хүмүүсийн намтар	Чингис хаан, Өгэдэй зэрэг хүмүүсийн намтар, зураг харуулах
FR-02	Байлдан дагуулалтын газрын зураг	Интерактив газрын зураг, зум хийх, тулаан дээр дарах
FR-03	Цагийн хэлхээс	Үйл явдлуудыг цаг хугацаагаар харуулах timeline
FR-04	Квиз	Мэдлэг шалгах асуулт хариулт, оноо цуглуулах
FR-05	Мультимедиа	Зураг, видео, аудио үзэх
FR-06	Гэр бүлийн мод	Хаадын гэр бүлийн мод харуулах
FR-07	Соёлын мэдээлэл	Соёл, нийгмийн амьдралын мэдээлэл

Хүснэгт 1: Системийн функцуудын жагсаалт

1.4 Хэрэглэгчийн зорилтот бүлэг

- **Үндсэн хэрэглэгч:** Залуучууд, сурагчид, оюутнууд (13+ насны)
- **Нэмэлт хэрэглэгч:** Багш нар, түүх судлаачид

Хэрэглэгчид нь Монгол хэл мэдэх, Android эсвэл iOS мобайл төхөөрөмжтэй байх шаардлагатай.

Бүлэг 2. Судалгааны сэдвийн онол, өнөөгийн түвшин

2.1 Судалгааны сэдвийн онол

Судалгааны сэдэв нь боловсролын зорилготой мобайл апп хөгжүүлэлтэд чиглэсэн бөгөөд онолын үндэслэл нь дижитал боловсролын платформ бүтээхэд тулгуурладаг.

2.1.1 Дижитал боловсролын онол (e-Learning Theory)

Өнөөгийн дижитал эринд мобайл апп нь боловсролын мэдлэг түгээх гол хэрэгсэл болсон бөгөөд энэ нь дижитал боловсролын онолд суурилдаг. Энэ онол нь мэдлэгийг интерактив, хүртээмжтэй байдлаар хүргэхэд чиглэдэг бөгөөд constructivism (бүтээгдэхүйн онол)-ын зарчмаар хэрэглэгч өөрөө мэдлэг бүтээх боломж олгодог (жишээ: квиз, газрын зураг ашиглан судлах).

2.1.2 Mobile Learning (m-Learning) онол

Mobile learning онол нь мобайл төхөөрөмжийн давуу талыг (оффлайн ажиллах, интерактив элемент) ашиглаж, суралцагчийг хаана ч, хэзээ ч сурах боломжтой болгодог. Энэ онолын үүднээс апп нь:

- **Gamification:** Тоглоомын элемент (оноо цуглуулах, шагнал) ашиглан хэрэглэгчийн анхаарлыг татах
- **Personalization:** Хувийн тохиргоо (түвшин сонгох) хийх

2.1.3 Програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн онол

Онолын хүрээнд апп хөгжүүлэлт нь Software Development Life Cycle (SDLC)-ийн загварыг дагадаг:

1. Шаардлага тодорхойлох (SRS)
2. Дизайн (UI/UX, өгөгдлийн сан)
3. Хөгжүүлэлт
4. Туршилт
5. Хамгаалалт

Энэ нь Agile аргачлалаар хэрэгжинэ, учир нь боловсролын апп-д хэрэглэгчийн санал хүсэлтэд тулгуурлан байнга шинэчлэх шаардлагатай.

2.1.4 Өгөгдлийн сангийн онол

Өгөгдлийн сангийн онол нь relational database model (хүснэгтүүдийн хоорондын харилцаа: one-to-many, жишээ: Person → Event) ашиглаж, өгөгдлийг үр дүнтэй хадгалах, авахад чиглэдэг.

2.1.5 Аюулгүй байдлын онол

Аюулгүй байдлын онол нь CIA triad (Confidentiality, Integrity, Availability)-д суурилж, өгөгдлийг шифрлэх, баталгаажуулах арга хэмжээ авна.

2.2 Өнөөгийн түвшин

2025 оны байдлаар мобайл апп хөгжүүлэлт, ялангуяа боловсролын апп-ын түвшин өндөр хөгжсөн бөгөөд кросс-платформ технологи (Flutter, React Native) голлох байр суурь эзэлж байна.

Чиг хандлага	**Тайлбар**
Gamification	Retention-ийг 30-40% нэмэгдүүлдэг (Duolingo, Khan Academy)
AI Personalization	Хувийн санал болгох, recommendation system
AR/VR элемент	Интерактив туршлага өгөх
Оффлайн дэмжлэг	Local DB + cloud sync ашиглах
Кросс-платформ	Апп-уудын 30% Flutter/React Native ашигладаг

Хүснэгт 1: Боловсролын апп-ын өнөөгийн чиг хандлага

Монгол Улсад мобайл апп хөгжүүлэлт өсөн нэмэгдэж байгаа ч боловсролын зорилготой апп-ууд (Ulger, Mongolian Script Apps) цөөн, ихэвчлэн статик контенттэй байгаа тул интерактив апп-ын дутагдал бий.

2.3 Flutter Framework

Flutter нь Google-ийн бүтээсэн кросс-платформ фреймворк бөгөөд нэг код ашиглан Android, iOS, вэб, desktop апп хөгжүүлэх боломж олгодог.

Давуу тал	**Сул тал**
Hot Reload - код өөрчилсөн үед UI шууд шинэчлэгдэх	Native функц (камер) шаардлагатай үед plugin шаардана
Widget-based UI - Card, ListView, TimelineTile	Апп-ын хэмжээ native-ээс арай том
Performance - native ARM код руу compile	Learning curve - Dart хэл сурах шаардлага
Хөгжүүлэлтийн цагийг 40-50% багасгадаг	

Хүснэгт 2: Flutter-ийн давуу болон сул талууд

2025 оны байдлаар Flutter 3.38 хувилбартай, 1 сая+ хөгжүүлэгчтэй, кросс-платформ апп-уудын 30%-ийг эзэлж байна.

2.4 Firebase Platform

Firebase нь Google-ийн cloud-based платформ бөгөөд апп-ын backend (сервергүй) шийдэл өгдөг.

Гол функцууд:

- **Firestore/Realtime DB:** Түүхэн өгөгдлийг cloud-д хадгалах, sync хийх
- **Storage:** Зураг/видео/аудио хадгалах
- **Authentication:** Биометр + PIN баталгаажуулалт
- **Cloud Functions:** Sync conflict шийдэх
- **AI Logic:** ML Kit ашиглан текст таних, recommendation

2.5 SQLite Database

SQLite нь lightweight, embedded relational өгөгдлийн сан бөгөөд мобайл апп-д зориулагдсан, сервер шаардлагагүй.

Онцлог	**Тайлбар**
Zero-configuration	Суулгах тохиргоо шаардлагагүй
ACID compliant	Найдвартай транзакци баталгаажуулах
Small footprint	500KB library
Өргөн хэрэглээ	1 тэрбум+ төхөөрөмжид суусан

Хүснэгт 3: SQLite-ийн онцлог шинж чанарууд

2025 оны байдлаар SQLite файл формат 2050 он хүртэл тогтвортой, Android-ийн албан ёсны guide дагуу ашиглагддаг.

Бүлэг 3. Судалгааны арга зүй

3.1 SDLC ба Agile аргачлал

Судалгааны арга зүй нь боловсролын зорилготой мобайл апп хөгжүүлэлтийн төслийн үндэс болох бөгөөд энэ нь програм хангамжийн хөгжүүлэлтийн амьдралын мөчлөгийн (SDLC - Software Development Life Cycle) загварыг дагаж, Agile аргачлалаар хэрэгжинэ.

Agile нь уян хатан, итератив (давталттай) хөгжүүлэлтэд чиглэдэг бөгөөд хэрэглэгчийн санал хүсэлтэд тулгуурлан байнга шинэчлэх боломж олгодог. Энэ арга зүй нь төслийг үе шатаар хуваж, эрсдлийг бууруулж, чанарыг баталгаажуулдаг.

3.1.1 Судалгааны үе шатууд

№	Үе шат	Тайлбар
1	Судалгаа ба шаардлага цуглуулах	SRS баримт бичиг боловсруулах, функционал болон функционал бус шаардлага жагсаах
2	Дизайн	UML диаграммууд (use case, sequence, ERD) зурах, UI/UX дизайн (Figma) хийх
3	Хөгжүүлэлт	Flutter ашиглан код бичих, SQLite-д өгөгдөл хадгалах, Firebase-ээр sync хийх
4	Туршилт	Unit testing, integration testing, usability testing (10-20 хүн)
5	Үнэлгээ ба шинэчлэлт	KPI хэмжих, A/B testing хийх
6	Deployment	Google Play, App Store-д байршуулах, CI/CD ашиглах

Хүснэгт 1: Судалгааны арга зүйн үе шатууд

3.2 Модулийн дизайн

Аппыг модульчлагдсан архитектурт суурилан хөгжүүлэх бөгөөд энэ нь хөгжүүлэлтийг илүү үр ашигтай болгоно. Модулиудыг бие даасан байдлаар зохион байгуулж, хоорондын хамаарлыг багасгасан.

Модуль	**Үүрэг**	**Технологи**	**Хамаарал**
UI Module	Дэлгэц харуулах	Flutter Widgets	Business Logic
Data Module	Өгөгдөл хадгалах	SQLite	Network
Business Logic	Логик боловсруулах	Dart	UI, Data
Network Module	Онлайн sync	Firebase	Data

Хүснэгт 2: Модулийн тохиргоо

3.3 Өгөгдлийн сангийн дизайн

Өгөгдлийн сан нь relational байх бөгөөд түүхэн өгөгдлийг хадгалахад зориулагдсан. SQLite ашиглах, entity relationships: One-to-many.

Хүснэгт	**Багана**	**Тайлбар**
Persons	person_id (PK), name, birth_date, death_date, description, image_url	Түүхэн хүмүүсийн мэдээлэл
Events	event_id (PK), title, date, description, person_id (FK)	Үйл явдлууд
Maps	map_id (PK), title, coordinates, event_id (FK)	Газрын зургийн өгөгдөл
Quizzes	quiz_id (PK), question, answers, correct_answer	Квиз асуултууд
Media	media_id (PK), type, url, related_id (FK)	Мультимедиа файлууд

Хүснэгт 3: Өгөгдлийн сангийн хүснэгтийн бүтэц

3.4 Системийн тохиргоо

3.4.1 Front-End

Flutter framework ашиглан UI/UX дизайн хийх. Интерфейс нь Material Design эсвэл Cupertino загварыг дагаж, Монгол хэл дээр ажиллана. Оффлайн кэшинг ашиглан хурдан ажиллах.

3.4.2 Back-End

Firebase ашиглан өгөгдөл sync хийх. Голчлон оффлайн тул local logic дээр суурилсан, онлайн болоход шинэ контент татах.

3.4.3 Өгөгдлийн сан

- **Local:** SQLite
- **Cloud:** Firestore

3.5 Хамгаалалтын дизайн

Оффлайн апп-д зориулсан аюулгүй байдлын арга хэмжээ:

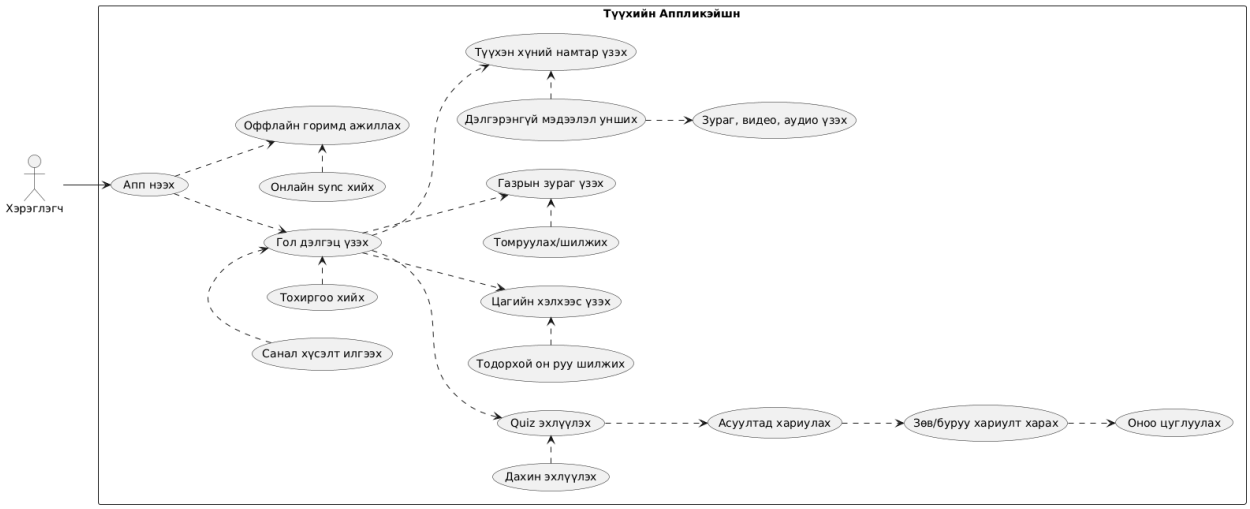
Арга хэмжээ	Тайлбар
AES-256 шифрлэлт	Локал өгөгдлийг шифрлэх
Биометр/PIN	Local authentication ашиглах
Input validation	SQL injection-ээс сэргийлэх
Keystore	API key-г аюулгүй хадгалах
Permissions	Зөвхөн шаардлагатай зөвшөөрөл авах

Хүснэгт 4: Хамгаалалтын арга хэмжээнүүд

3.6 UML диаграммууд

3.6.1 Use Case Diagram

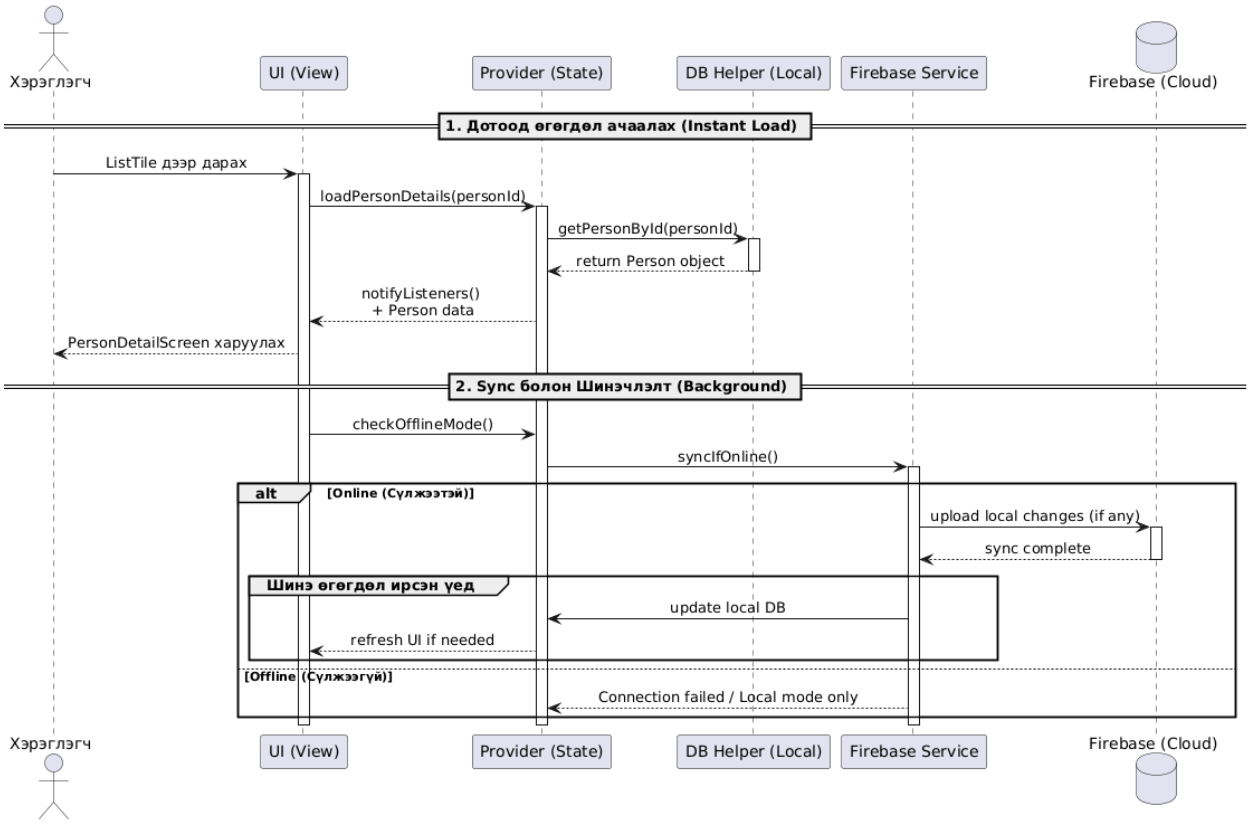
Use case diagram нь апп-ын хэрэглэгчийн үйлдлийг (actor → use case) харуулдаг. Апп-д actor (User) болон use case-ууд (Газрын зураг үзэх, Квиз тоглох, Намтар унших) зурдаг.



Зураг 1: Use Case диаграмм

3.6.2 Sequence Diagram

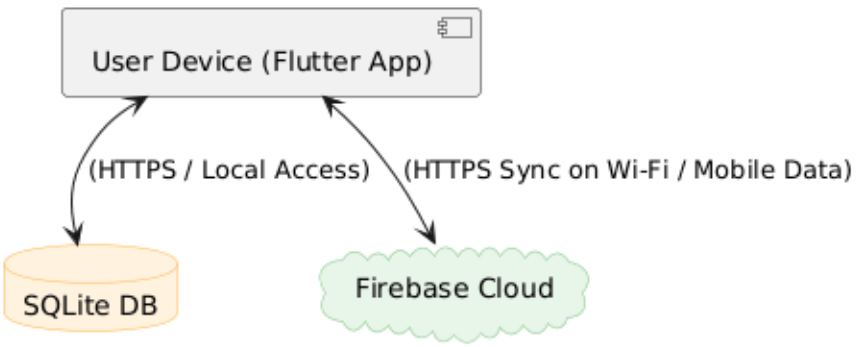
Sequence diagram нь UML-ийн хэсэг бөгөөд апп-ын объектуудын хоорондын харилцан үйлдлийг цаг хугацааны дараалаар харуулдаг. Апп-д хэрэглэгч намтар үзэх үед (User → UI → Provider → DB → Firebase) ямар дараалаар ажиллахыг тодорхойлдог.



Зураг 2: Sequence диаграмм

3.6.3 System Diagram

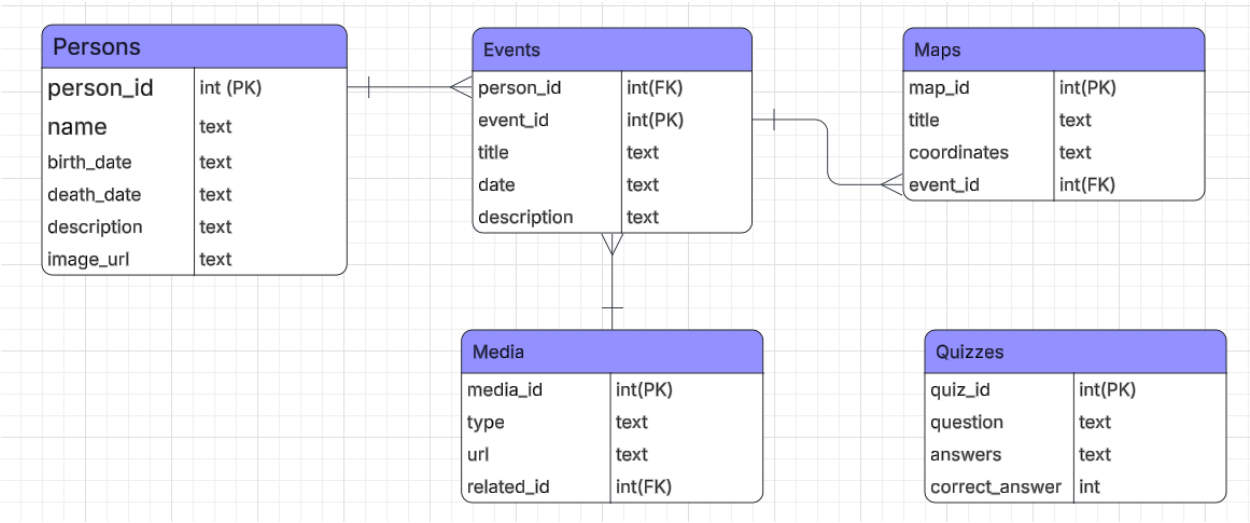
System diagram нь апп-ын ерөнхий архитектурыг (компонент, холбоос, өгөгдлийн урсгал) харуулдаг. Апп-д tier-үүдийг (Client: Flutter UI, Data: SQLite + Firebase) тодорхойлдог.



Зураг 3: Системийн диаграмм

3.6.4 ERD Diagram

ERD (Entity-Relationship Diagram) нь өгөгдлийн сангийн бүтцийг (entity, attribute, relationship) харуулдаг. Persons (name, description) → Events (title, date) one-to-many холбоос зурдаг.



Зураг 4: ERD диаграмм

3.7 Хэрэглэгдэх технологи

Технологи	Хувилбар	Зориулалт
Flutter	3.38+	Кросс-платформ UI хөгжүүлэлт
Dart	3.0+	Програмчлалын хэл
SQLite	3.x	Локал өгөгдлийн сан
Firebase	Latest	Cloud sync, authentication
Figma	Latest	UI/UX дизайн
Git/GitHub	Latest	Version control, CI/CD

Хүснэгт 5: Хэрэглэгдэх технологийн жагсаалт

Бүлэг 4. Хэрэгжүүлэлт

Энэхүү бүлэгт 13-р зууны Монголын түүхийг таниулах мобайл аппликейшний хөгжүүлэлтийн үйл явцыг дэлгэрэнгүй тайлбарлана. Аппын эх код нь Flutter фреймворкийн дагуу бүтэцлэгдсэн бөгөөд Dart програмчлалын хэл дээр бичигдсэн. Хэрэгжүүлэлтийг хөгжүүлэлтийн орчин, төслийн бүтэц, өгөгдлийн загварчлал (Model), үйлчилгээний давхарга (Service), төлөвийн удирдлага (State Management), дэлгэцүүд (Screen), дахин ашиглагдах компонент (Component), мөн Firebase интеграцийн гэсэн дэс дараалаар авч үзнэ.

4.1 Хөгжүүлэлтийн орчин ба хэрэгслүүд

Аппыг хөгжүүлэхэд ашигласан үндсэн орчин, хэрэгслүүдийн мэдээллийг доорх хүснэгтэд харуулав.

Хэрэгсэл	**Хувилбар**	**Зориулалт**
Flutter SDK	3.38+	Кросс-платформ UI фреймворк
Dart	3.0+	Програмчлалын хэл
Android Studio	Latest	Android эмулятор, APK бүтээх
VS Code	Latest	Код засварлагч (Editor)
Firebase	Latest	Cloud синхрончлол, баталгаажуулалт
Git / GitHub	Latest	Хувилбарын удирдлага (Version Control)
Figma	Latest	UI/UX дизайн зурах

Хүснэгт 1: Хөгжүүлэлтийн орчин ба хэрэгслүүд

Төслийн `pubspec.yaml` тохиргооны файлд зарласан гол хамаарлуудыг (dependencies) дараах хүснэгтэд жагсаав.

Сан (Package)	**Хувилбар**	**Зориулалт**
`firebase_core`	`^2.24.2`	Firebase платформыг эхлүүлэх
`cloud_firestore`	`^4.14.0`	Cloud Firestore өгөгдлийн сан
`provider`	`^6.1.1`	Төлөвийн удирдлага (State Management)
`google_fonts`	`^6.1.0`	Google шрифтүүдийг ашиглах
`flutter_earth_globe`	`^2.2.0`	3D бөмбөрцөг газрын зураг
`lucide_flutter`	`^0.563.0`	Нэмэлт дүрс тэмдэгт (Icons)

Хүснэгт 2: Төслийн гол хамаарлууд (dependencies)

4.2 Төслийн бүтэц

Flutter төслийн эх код нь `lib/` хавтас дотор байрлах бөгөөд модульчлагдсан архитектурын дагуу зохион байгуулагдсан. Төслийн бүтцийг доорх хүснэгтэд харуулав.

Хавтас / Файл	Тайлбар
`lib/main.dart`	Аппын оролтын цэг (Entry Point), Firebase эхлүүлэлт, Provider тохиргоо
`lib/models/`	Өгөгдлийн загвар классууд (Person, Event, Quiz, MapData, Media, EmpireTerritory)
`lib/services/`	Үйлчилгээний давхарга (DataService, InsightService)
`lib/providers/`	Төлөвийн удирдлагын класс (AppProvider)
`lib/screens/`	Дэлгэцийн виджетүүд (7 дэлгэц)
`lib/components/`	Дахин ашиглагдах UI компонентууд (7 компонент)
`assets/data/`	JSON өгөгдлийн файлууд (persons, events, maps, quizzes, culture)
`assets/images/`	Зураг, дүрслэлийн файлууд
`assets/maps/`	Газрын зургийн текстур зургууд

Хүснэгт 3: Төслийн хавтасны бүтэц

4.3 Аппын оролтын цэг — main.dart

`main.dart` файл нь аппын эхлэл цэг (entry point) бөгөөд дараах үндсэн үүргүүдийг гүйцэтгэдэг:

1. **Firebase эхлүүлэлт:** `Firebase.initializeApp()` функцээр Firebase платформыг ачааллаж, cloud үйлчилгээнүүдтэй холбогдох бэлтгэл хангана.
2. **Provider бүртгэл:** `MultiProvider` ашиглан `InsightService` болон `AppProvider` гэсэн хоёр `ChangeNotifier`-ийг бүртгэж, аппын аль ч хэсгээс хандах боломжтой болгоно.
3. **MaterialApp тохиргоо:** Google Fonts (Inter) шрифт, цагаан суурь өнгө бүхий загварчлалыг тодорхойлж, `HomeScreen`-ийг нүүр дэлгэц болгон тохируулна.

`HomeScreen` нь `StatefulWidget` бөгөөд `initState()` дотор `AppProvider.loadAllData()` функцийг дуудаж, бүх оффлайн өгөгдлийг програм эхлэхэд нэг удаа ачааллана. Нүүр дэлгэц нь `Stack` виджет ашиглан дараах бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг давхарлан харуулна:

- `HeaderCarousel` — Зурагт карусель (auto-scroll)
- `QuickActions` — Түргэн холбоос товчнууд
- `HistoryInsightCard` — AI-д суурилсан түүхийн мэдлэгийн карт
- `FeaturedContent` — Онцлох түүхүүдийн жагсаалт
- `TopActionBar` — Хайлт ба мэдэгдлийн товчнууд
- `BottomNav` — Доод навигацийн самбар

4.4 Өгөгдлийн загварчлал (Models)

Аппын өгөгдлийн давхарга нь 6 загвар класс (Model)-аас бүрдэнэ. Загвар бүр нь `fromMap()` factory constructor ашиглан JSON өгөгдлийг Dart объект болгон хөрвүүлэх, `toMap()` ашиглан буцаагаар хөрвүүлэх, мөн `copyWith()` ашиглан хуулбар үүсгэх чадвартай.

4.4.1 Person загвар

Түүхэн хүмүүсийн мэдээллийг хадгалах загвар класс.

Талбар	Төрөл	Тайлбар
`personId`	`int?`	Хүний дугаар (Primary Key)
`name`	`String`	Нэр
`birthDate`	`String?`	Төрсөн огноо
`deathDate`	`String?`	Нас барсан огноо
`description`	`String`	Намтар, тайлбар
`imageUrl`	`String?`	Зургийн зам

Хүснэгт 4: Person загварын талбарууд

4.4.2 Event загвар

Түүхэн үйл явдлуудыг хадгалах загвар класс. `personId` талбар нь тухайн үйл явдалтай холбоотой хүнийг зааж өгнө (Foreign Key).

Талбар	Төрөл	Тайлбар
`eventId`	`int?`	Үйл явдлын дугаар (PK)
`title`	`String`	Гарчиг
`date`	`String`	Огноо
`description`	`String`	Тайлбар
`personId`	`int?`	Холбоотой хүний дугаар (FK)

Хүснэгт 5: Event загварын талбарууд

4.4.3 Quiz загвар

Мэдлэг шалгах квиз асуултуудыг хадгалах загвар. Хариултууд нь JSON форматтай тэмдэгт мөр (String) хэлбэрээр хадгалагдана.

Талбар	Төрөл	Тайлбар
`quizId`	`int?`	Квизийн дугаар (PK)
`question`	`String`	Асуултын текст
`answers`	`String`	Хариултуудын JSON массив
`correctAnswer`	`int`	Зөв хариултын индекс (0–3)

Хүснэгт 6: Quiz загварын талбарууд

4.4.4 MapData загвар

Газрын зургийн өгөгдлийг хадгалах загвар. Координат, он цаг, өнгө зэрэг мэдээллийг агуулна.

Талбар	Төрөл	Тайлбар
`mapId`	`int?`	Газрын зургийн дугаар (PK)
`title`	`String`	Нэр
`coordinates`	`String`	Координат (өргөрөг, уртраг)
`eventId`	`int?`	Холбоотой үйл явдлын дугаар (FK)
`description`	`String?`	Тайлбар
`year`	`String?`	Он цаг
`color`	`String?`	Маркерийн өнгө

Хүснэгт 7: MapData загварын талбарууд

4.4.5 Media загвар

Мультимедиа файлуудын (зураг, видео, аудио) мэдээллийг хадгалах загвар.

Талбар	Төрөл	Тайлбар
`mediaId`	`int?`	Медиа дугаар (PK)
`type`	`String`	Төрөл: image, video, audio
`url`	`String`	Файлын зам (URL)
`relatedId`	`int?`	Холбоотой объектийн дугаар (FK)

Хүснэгт 8: Media загварын талбарууд

4.4.6 EmpireTerritory загвар

Монголын эзэнт гүрний нутаг дэвсгэрийн хил хязгаар болон байлдан дагуулалтын цэгүүдийг статик өгөгдөл хэлбэрээр хадгалах класс. Энэ нь 3D бөмбөрцөг болон 2D газрын зургийн аль алинд ашиглагддаг.

`EmpireTerritory` класс нь хоёр үндсэн статик өгөгдөл агуулна:

- `boundaryCoords` — Эзэнт гүрний хил хязгаарын полигон координат (өргөрөг, уртраг хосууд). Зүүн Европоос Зүүн Азийн эргийг хүртэлх 36 координатын цэгээс бүрдэнэ.
- `markers` — Түүхэн байлдан дагуулалтын 6 гол цэг: Хархорум (нийслэл), Бээжин, Самарканд, Багдад, Москва, Сарай (Алтан Ордны нийслэл).

Маркер бүр нь `ConquestMarker` классаар тодорхойлогдох бөгөөд нэр (Монгол, Англи), координат, он, үүрэг, тайлбар, өнгө зэрэг мэдээллийг агуулна.

4.5 Үйлчилгээний давхарга (Services)

Үйлчилгээний давхарга нь өгөгдөл ачаалах, боловсруулах логикийг UI-аас салгаж, цэвэр архитектурыг хангах үүрэгтэй. Аппд хоёр үйлчилгээ байна.

4.5.1 DataService — Оффлайн өгөгдлийн үйлчилгээ

`DataService` нь аппын гол өгөгдлийн үйлчилгээ бөгөөд **Singleton загвар** (Singleton Pattern)-аар хэрэгжүүлэгдсэн. Энэ нь аппын хаанаас ч ижил нэг жишээ (instance) рүү хандахыг баталгаажуулна

Гол онцлогууд:

- **Оффлайн эхлэл (Offline-first):** Бүх өгөгдлийг `assets/data/` хавтас доторх JSON файлуудаас ачааллана. Сүлжээний холболт шаардлагагүй.
- **Зэрэгцээ ачаалал:** `Future.wait()` ашиглан 5 төрлийн өгөгдлийг (persons, events, maps, quizzes, culture) зэрэг ачаалж, хурдыг нэмэгдүүлнэ.
- **Нэг удаагийн ачаалал:** `_isLoaded` туг (flag) ашиглан давтан дуудахад дахин ачаалахгүй байх оновчлол хийгдсэн.
- **Хайлтын функц:** `searchPersons()` — нэрээр хайх, `getEventsForPerson()` — хүнтэй холбоотой үйл явдлуудыг шүүх, `getPersonById()` — дугаараар хүн олох функцууд.

JSON файл тус бүрийг `rootBundle.loadString()` ашиглан уншиж, `json.decode()` функцээр задалсны дараа харгалзах загвар классын `fromMap()` factory constructor ашиглан Dart объект болгон хөрвүүлнэ. Жишээ нь:

```
Future<void> _loadPersons() async {
  final jsonStr = await rootBundle
      .loadString('assets/data/persons.json');
  final List<dynamic> jsonList = json.decode(jsonStr);
  _persons = jsonList
      .map((j) => Person.fromMap(j)).toList();
}
```

4.5.2 InsightService — Түүхийн мэдлэгийн үйлчилгээ

`InsightService` нь `ChangeNotifier`-ийг өргөтгөсөн (extends) класс бөгөөд нүүр дэлгэц дээр харуулах түүхийн сонирхолтой мэдээллийг удирдана. Одоогийн хувилбарт 5 ширхэг статик мэдээлэл (insight) тодорхойлогдсон бөгөөд санамсаргүйгээр (random) нэгийг сонгон харуулна. Ирээдүйд Firebase Firestore-оос динамикаар татах боломжтойгоор бэлтгэгдсэн.

Ачаалж буй төлөвийг `_isLoading` хувьсагчаар удирдаж, UI-д ачаалж буй анимаци харуулна.

4.6 Төлөвийн удирдлага (State Management)

Аппын төлөвийн удирдлага нь **Provider** загвар (Provider Pattern) дээр суурилсан. Flutter-ийн албан ёсны санал болгодог төлөвийн удирдлагын шийдэл бөгөөд `ChangeNotifier` + `Consumer` хослолоор ажилладаг.

4.6.1 AppProvider — Төв төлөвийн удирдлага

`AppProvider` нь `ChangeNotifier`-ийг хольсон (mixin) класс бөгөөд аппын бүх дэлгэцээс хандах боломжтой төв (central) төлөвийн удирдлага юм.

Удирдлагын үүргүүд:

1. **Навигацийн төлөв:** `_selectedNavIndex` — доод навигацийн идэвхтэй цэсийг хянана.
2. **Ачааллын төлөв:** `_isLoading` — өгөгдөл ачаалж байгаа эсэхийг UI-д мэдэгдэнэ.
3. **Өгөгдлийн хандалт:** `DataService`-ийн жишээг агуулж, `persons`, `events`, `quizzes`, `culture` зэрэг өгөгдлүүдийг `getter` ашиглан гаднаас хандах боломжтой болгоно.
4. **Бизнесийн логик:** Хүнтэй холбоотой үйл явдал олох, дугаараар хүн олох, нэрээр хайх зэрэг функцуудыг `DataService` руу шилжүүлнэ.

Аппын эхлэлд `loadAllData()` функц дуудагдах бөгөөд дотоод `DataService.loadAll()`-ийг дуудаж, бүх JSON өгөгдлийг нэг удаа ачааллана. Ачаалал дуусмагц `notifyListeners()`-ийг дуудаж, бүх `Consumer` виджетүүдийг шинэчлэнэ.

```
Future<void> loadAllData() async {
  _isLoading = true;
  notifyListeners();
  try {
    await _dataService.loadAll();
  } catch (e) {
    debugPrint('Error loading data: $e');
  }
  _isLoading = false;
  notifyListeners();
}
```

4.6.2 Төлөвийн удирдлагын урсгал

Төлөвийн удирдлагын ажиллагааны урсгалыг товчхон дараах байдлаар тайлбарлана:

1. `main()` — `MultiProvider` ашиглан `AppProvider`, `InsightService`-ийг бүртгэнэ.
2. `HomeScreen.initState()` — `AppProvider.loadAllData()` дуудагдана.
3. `AppProvider` — `DataService.loadAll()` ашиглан JSON өгөгдлүүдийг зэрэг ачааллана.
4. Ачаалал дуусмагц `notifyListeners()` дуудагдаж, бүх `Consumer` виджетүүд шинэчлэгдэнэ.
5. Хэрэглэгч дэлгэцүүд хооронд шилжихэд `Consumer<AppProvider>` ашиглан шаардлагатай өгөгдлийг авна.

4.7 Дэлгэцүүд (Screens)

Аппд нийт 7 үндсэн дэлгэц байх бөгөөд тус бүрийг нарийвчлан тайлбарлана.

4.7.1 Нүүр дэлгэц — HomeScreen

Нүүр дэлгэц нь аппыг нээхэд хамгийн түрүүнд харагдах дэлгэц бөгөөд `Stack` виджетээр давхарлан зохион байгуулагдсан. Үүнд:

- **HeaderCarousel:** 3 зургийг автоматаар 4 секунд тутамд солигдох карусель хэлбэрээр харуулна. `PageView.builder` болон `Timer.periodic` ашигласан.
- **QuickActions:** 4 түргэн холбоос товч (Хүмүүс, Үйл явдал, Газрын зураг, Quiz) — тус бүр дэлгэцрүү шилжүүлнэ.
- **HistoryInsightCard:** `InsightService`-ээс авсан түүхийн сонирхолтой мэдээллийг `Consumer` ашиглан харуулна.
- **FeaturedContent:** 3 онцлох түүхийн (Эзэнт гүрний үүсэл, Цэргийн тактик, Нүүдлийн амьдрал) картуудыг жагсаана.

4.7.2 Түүхэн хүмүүсийн дэлгэц — PersonsScreen (FR-01, FR-06)

Энэ дэлгэц нь хоёр горимтой: **Жагсаалт** ба **Гэр бүлийн мод**. `TabController` ашиглан хоёр горимыг солигдоно.

Жагсаалт горим: `Consumer<AppProvider>` ашиглан бүх хүмүүсийн жагсаалтыг `ListView.build` ээр харуулна. Карт бүрд хүний зураг (аватар), нэр, төрсөн/нас барсан он, холбоотой үйл явдлын тоо харагдана. Карт дээр дарахад `PersonDetailScreen` руу шилжинэ.

Гэр бүлийн мод горим (FR-06): `FamilyTreeScreen` нь 3 үеийг (generation) модон бүтцээр харуулна:

- Ye 1: Чингис хаан ба Бөртэ үжин
- Ye 2: 4 хөвгүүд (Зүчи, Цагадай, Өгөдэй, Тулуй)
- Ye 3: Ач нар (Бат хаан, Мөнх хаан, Хубилай хаан, Хүлэгү хаан)

`InteractiveViewer` виджет ашиглан том/жижиг болгох, чирэх (pan & zoom) боломжтой. `CustomPaint` ашиглан үеүүдийн хоорондын холбоосын шугамыг зурна.

4.7.3 Хүний дэлгэрэнгүй дэлгэц — PersonDetailScreen (FR-01)

Тухайн нэг хүний дэлгэрэнгүй намтрыг харуулах дэлгэц. Аватар зураг, нэр, төрсөн/нас барсан огноо, намтар текст, мөн тухайн хүнтэй холбоотой үйл явдлуудын жагсаалтыг агуулна. `Consumer<AppProvider>` ашиглан `getEventsForPerson()` функцээр холбоотой үйл явдлуудыг шүүж харуулна.

4.7.4 Цагийн хэлхээс — EventsTimelineScreen (FR-03)

Бүх түүхэн үйл явдлуудыг огноогоор эрэмбэлж, интерактив цагийн хэлхээс (Timeline) хэлбэрээр харуулна. Цагийн хэлхээсийн зүүн талд өнгөт цэг ба босоо шугам, баруун талд үйл явдлын карт байрлана.

Гол техникийн шийдлүүд:

- Үйл явдлуудыг `date` талбараар `sort()` ашиглан цагийн дараалаар эрэмбэлнэ.
- `IntrinsicHeight` — Зүүн шугам ба баруун картын өндрийг нэгтгэнэ.
- Үйл явдал дээр дарахад холбоотой хүний `PersonDetailScreen`-рүү шилжинэ.
- 6 өнгийн палетт ашиглан картуудыг ялгана.

4.7.5 Газрын зургийн дэлгэц — MapScreen (FR-02)

Газрын зургийн дэлгэц нь аппын хамгийн нарийн төвөгтэй дэлгэц бөгөөд **3D бөмбөрцөг** (3D Globe) ба **2D хавтгай газрын зураг** (2D Flat Map) гэсэн хоёр горимтой. Хоёр горимыг `AnimationController`-тэй crossfade анимацаар солигдоно.

3D Бөмбөрцөг горим

`flutter_earth_globe` санг ашиглан бодит дэлхийн бөмбөрцгийг харуулна. Үндсэн тохиргоо:

- Автомат эргэлт (rotationSpeed: 0.02)
- Том/жижиг болгох боломж (zoom: 0.4, min: -0.5, max: 3.0)

- Дэлхийн гадаргуугийн текстур зураг (`earth_texture.png`)
- Одны арын дэвсгэр зураг (`stars_bg.jpg`)
- Агаар мандлын эффект (atmosphereColor, opacity, thickness)

Бөмбөрцөг ачаалагдсаны дараа дараах элементүүдийг нэмнэ:

1. **Эзэнт гүрний хил:** `EmpireTerritory.boundaryCoords` ашиглан 35+ шулуун шугамаар хилийн шугамыг улаан өнгөөр зурна (`PointConnection`).
2. **Байлдан дагуулалтын маркерууд:** 6 гол хотыг (Харахорум, Бээжин, Самарканд, Багдад, Москва, Сарай) тус тусын өнгөтэй цэг хэлбэрээр тэмдэглэнэ.
3. **Аян замын шугам:** Харахорум (нийслэл)-аас бусад хот руу тасархай шугам (dashed line) зурж, байлдан дагуулалтын чиглэлийг харуулна.

2D Хавтгай газрын зураг горим

`FlatMapWidget` компонент нь equirectangular проекцийн зарчмаар ажилладаг. 2400×1200 пиксел хэмжээтэй зурагт дээр `CustomPaint` ашиглан эзэнт гүрний хил, Харахорумаас байлдааны чиглэлүүдийг зурж, маркеруудыг интерактив байдлаар байрлуулна. Координатын хувиргалт:

- Уртрагийг X тэнхлэгт хөрвүүлэх: $x = \frac{(\text{lon}+180)}{360} \times \text{width}$
- Өргөрөгийг Y тэнхлэгт хөрвүүлэх: $y = \frac{(90-\text{lat})}{180} \times \text{height}$

`InteractiveViewer` ашиглан хэрэглэгч газрын зургийг чирэх, томруулах (0.4x – 8.0x) боломжтой. Анхны байрлалд Монголын эзэнт гүрний нутаг дэвсгэрийг төвлөрүүлнэ.

Газрын зургийн удирдлага

Дэлгэцийн баруун доод буланд удирдлагын товчнууд байрлана:

- Эргэлт шинэчлэх (Reset Rotation)
- Эзэнт гүрний хил харуулах/нуух (Toggle Empire)
- Томруулах/Жижигрүүлэх (Zoom In/Out)

Маркер дээр дарахад тухайн хотын дэлгэрэнгүй мэдээлэл (нэр, он, үүрэг, тайлбар) модал цонхоор (bottom sheet) харагдана.

4.7.6 Квизийн дэлгэц — QuizScreen (FR-04)

Мэдлэг шалгах квизийн дэлгэц нь `StatefulWidget` бөгөөд хэрэглэгчийн хариулт, оноог удирдана.

Ажиллагааны алгоритм:

1. Квиз эхлэхэд `AppProvider`-ээс бүх асуултыг авч, санамсаргүйгээр хольж (shuffle) эрэмбэлнэ.
2. Асуулт бүрд 4 хариулт (A, B, C, D) харуулагдана. Хариултуудыг JSON тэмдэгт мөрөөс `json.decode()` ашиглан задална.
3. Хэрэглэгч хариулт сонгоход:

   - Зөв бол ногоон өнгөтэй, ✓ тэмдэгтэй
   - Буруу бол улаан өнгөтэй, × тэмдэгтэй, зөв хариултыг ногооноор харуулна

4. Дэвшилтийн самбар (Progress Bar) ашиглан хэдэн асуулт хариулсныг хувиар харуулна.

5. Бүх асуултад хариулсны дараа үр дүнгийн дэлгэц харуулна:

   - 80%+ — “Маш сайн!” (🏆)
   - 50–79% — “Сайн байна!” (👍)
   - 50%-аас доош — “Дахин оролдоорой!” (📚)

6. “Дахин тоглох” товч дээр дарахад квизийг шинэчлэн эхлүүлнэ.

4.7.7 Соёлын дэлгэц — CultureScreen (FR-07)

13-р зууны Монголын соёл, нийгмийн амьдралын мэдээллийг харуулах дэлгэц. `Consumer<AppPro` ашиглан `culture` жагсаалтыг `ListView.builder`-ээр харуулна. Карт бүрд иконо, гарчиг, товч тайлбар харагдах бөгөөд дарахад `_CultureDetailScreen` руу шилжиж, дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулна.

6 өнгийн палетт болон 6 иконо (landscape, shield, route, temple_buddhist, edit_note, restaurant) ашиглан соёлын сэдвүүдийг ялган тэмдэглэнэ.

4.8 Дахин ашиглагдах компонентууд (Components)

Аппын UI-д дахин ашиглагдах 7 компонент `lib/components/` хавтаст байрлана.

Компонент	Тайлбар
`HeaderCarousel`	Нүүр хуудасны зурагт карусель (3 зураг, 4с автомат солилт)
`QuickActions`	4 түргэн холбоос товч (зураг + текст, навигаци)
`FeaturedContent`	Онцлох түүхүүдийн карт жагсаалт
`BottomNav`	5 цэстэй доод навигацийн самбар
`FlatMapWidget`	2D хавтгай газрын зураг (equirectangular проекц)
`PersonNode`	Гэр бүлийн модны хүний зангилаа (анимацтай)
`PersonDetailCard`	Хүний дэлгэрэнгүй мэдээллийн хөвөгч карт

Хүснэгт 9: Дахин ашиглагдах компонентуудын жагсаалт

4.8.1 BottomNav — Доод навигац

`BottomNav` нь аппын бүх дэлгэцрүү шилжих 5 цэстэй навигацийн самбар:

1. Хүмүүс (`PersonsScreen`)
2. Үйл явдал (`EventsTimelineScreen`)
3. Газрын зураг (`MapScreen`)
4. Quiz (`QuizScreen`)
5. Соёл (`CultureScreen`)

Сонгогдсон цэс нь улаан өнгөтэй (`#D94B2B`), бусад нь саарал өнгөтэй харагдана. `Navigator.push(` ашиглан тухайн дэлгэцрүү шилжинэ.

4.8.2 PersonNode — Гэр бүлийн модны зангилаа

`PersonNode` нь гэр бүлийн модонд ашиглагддаг тойрог хэлбэртэй хүний зангилаа виджет. `AnimationController` ашиглан дарах үед жижгэрэх анимациар (scale 1.0 → 0.92) хэрэглэгчийн хариу үйлдлийг сайжруулна. `isSelected` параметр ашиглан алтан өнгийн хүрээгээр тэмдэглэнэ.

4.8.3 PersonDetailCard — Хөвөгч мэдээллийн карт

Гэр бүлийн модонд хүний зангилаа дарахад гарч ирэх `FadeTransition` + `ScaleTransition` анимацтай хөвөгч карт. Аватар, нэр, он, намтар, түлхүүр үйл явдлуудыг харуулна. Картны гадна дарахад хаагдана.

4.9 Firebase интеграци

Апп нь Firebase платформтой интеграцлагдсан бөгөөд `firebase_core` ба `cloud_firestore` сангуудыг ашигладаг.

4.9.1 Firebase эхлүүлэлт

`main()` функцэд `Firebase.initializeApp()` дуудагдаж, `firebase_options.dart` файлд тодорхойлсон тохиргооны дагуу Firebase-тэй холбогдоно. Платформ бүрийн (Android, iOS, Web) тохиргоо `DefaultFirebaseOptions` class-д автоматаар тохируулагдсан.

4.9.2 Cloud Firestore

Одоогийн хэрэгжүүлэлтэд Firestore-ыг ирээдүйн онлайн синхрончлолд ашиглахаар бэлтгэсэн. `InsightService` дотор Firestore-оос өгөгдөл татах жишээ код (comment хэлбэрээр) бэлтгэгдсэн. Үндсэн өгөгдлийг одоогоор локал JSON файлуудаас ачааллаж, оффлайн горимд ажилладаг.

4.9.3 Ирээдүйн өргөтгөл

Firebase-ийн дараах боломжуудыг нэмэх боломжтой:

- **Cloud Firestore** — Шинэ контент Cloud-оос татаж, локал кэштэй синхрончлох
- **Firebase Authentication** — Хэрэглэгчийн бүртгэл, нэвтрэлт
- **Firebase Storage** — Зураг, видео, аудио файлуудыг Cloud-д хадгалах
- **Firebase Analytics** — Хэрэглэгчийн үйл ажиллагааг хянах

4.10 Хэрэглэгчийн интерфейсийн дизайн

Аппын хэрэглэгчийн интерфейс нь 13-р зууны Монголын түүхийн уур амьсгалыг илэрхийлэх зорилготой тусгай дизайн систем дээр суурилсан.

4.10.1 Өнгөний палетт

Градиент дэвсгэр нь эртний бамбай цаасны уур амьсгалыг бүтээж, хүрэн болон алтан өнгөнүүд нь Монголын эзэнт гүрний сүр жавхланг илэрхийлнэ.

Нэр	Код	Хэрэглээ
Хүрэн (Brown)	`#3B2F2F`	Үндсэн текст, гарчиг
Бамбай (Parchment)	`#F2DFC3`	Арын дэвсгэр (градиент)
Цайвар бамбай	`#E8D0A8`	Градиентийн хоёрдогч өнгө
Картын цагаан	`#FFFBF5`	Картны дэвсгэр
Алтан (Gold)	`#B8860B`	Хүрээ, онцлох элемент
Эзэнт гүрний улаан	`#E53935`	Газрын зургийн хил, идэвхтэй элемент

Хүснэгт 10: Хэрэглэгчийн интерфейсийн өнгөний палетт

4.10.2 Шрифт ба бичгийн загвар

Апп нь `google_fonts` сангийн **Inter** шрифтийг ашигладаг. Гарчиг нь 19–24px хэмжээтэй, тод (bold), хүрэн өнгөтэй. Ерөнхий текст нь 12–15px, хагас тунгалаг хүрэн өнгөтэй, мөр хоорондын зай (line height) 1.4–1.6 байна.

4.10.3 Анимацууд

Аппд дараах анимацууд ашиглагдсан:

- **HeaderCarousel:** 350мс хугацаатай `easeInOut` слайд шилжилт
- **3D/2D газрын зургийн солилт:** 400мс crossfade + scale анимац
- **PersonNode:** 150мс `easeInOut` масштабын (scale) анимац
- **PersonDetailCard:** 320мс `easeOutBack` масштаб + бүдгэрэх анимац
- **Маркерийн шилжилт:** 600мс `transitionDuration` бүхий цэгийн анимац
- **Байлдааны замын шугам:** 2–3 секунд хугацаатай зурах анимац

4.11 Өгөгдлийн урсгалын дүгнэлт

Аппын өгөгдлийн ерөнхий урсгалыг дараах байдлаар дүгнэж болно:

1. **Эх үүсвэр:** JSON файлууд (`assets/data/`) → оффлайн, локал
2. **Ачаалал:** `DataService` (Singleton) → `rootBundle.loadString()` → `json.decode()` → Model `fromMap()`
3. **Хадгалалт:** `DataService` дотоод жагсаалтууд (`_persons`, `_events`, гэх мэт)
4. **Хандалт:** `AppProvider` → getter ба шүүх функцууд
5. **Харуулалт:** `Consumer<AppProvider>` → UI Widget-үүд
6. **Ирээдүй:** Firebase Firestore → Cloud sync → Локал кэш шинэчлэл

Энэхүү оффлайн эхлэлтэй (offline-first) архитектур нь сүлжээний холболтгүй нөхцөлд ч аппыг бүрэн ажиллах боломжтой болгож, хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулна.

Бүлэг 5. Туршилт, үр дүн ба хэлэлцүүлэг

Энэхүү бүлэгт аппын туршилтын арга зүй, туршилтын үр дүн, мөн хэлэлцүүлгийг дэлгэрэнгүй тайлбарлана.

5.1 Туршилтын арга зүй

Аппын чанарыг баталгаажуулахын тулд дараах 3 түвшний туршилтын аргыг хэрэглэсэн.

№	Туршилтын төрөл	Хэрэгсэл	Зорилго
1	Нэгж туршилт (Unit Test)	Flutter Test Framework	Загвар, үйлчилгээний логик шалгах
2	Интеграцийн туршилт (Integration Test)	Flutter Integration Test	Дэлгэц хоорондын ажиллагаа шалгах
3	Ашиглалтын туршилт (Usability Test)	Хэрэглэгчийн санал асуулга	UI/UX хэрэглэгчийн туршлага үнэлэх

Хүснэгт 1: Туршилтын арга зүйн хүрээ

5.2 Нэгж туршилт (Unit Testing)

Нэгж туршилт нь аппын загвар классууд болон үйлчилгээний давхаргын логикийг бие даасан байдлаар шалгах зорилготой. Дараах туршилтуудыг гүйцэтгэсэн.

5.2.1 Загвар классуудын туршилт

Загвар класс бүрийн `fromMap()`, `toMap()`, `copyWith()` функцуудыг шалгасан.

5.2.2 DataService-ийн туршилт

`DataService`-ийн функцуудыг туршиж, дараах үр дүнг авсан.

5.3 Функционал туршилт

Аппын бүх үндсэн функцуудыг (FR-01 – FR-07) гар аргаар болон автомат туршилтаар шалгасан.

Загвар	Туршилт	Үр дүн	Тайлбар
Person	fromMap() хөрвүүлэлт	Амжилттай	JSON → Person объект
Person	toMap() хөрвүүлэлт	Амжилттай	Person → Map
Person	copyWith() хуулбар	Амжилттай	Шинэ нэртэй хуулбар
Event	fromMap() хөрвүүлэлт	Амжилттай	JSON → Event объект
Quiz	fromMap() хөрвүүлэлт	Амжилттай	JSON → Quiz объект
MapData	fromMap() хөрвүүлэлт	Амжилттай	JSON → MapData объект
Media	fromMap() хөрвүүлэлт	Амжилттай	JSON → Media объект

Хүснэгт 2: Загвар классуудын нэгж туршилтын үр дүн

Функц	Туршилтын нөхцөл	Үр дүн
`loadAll()`	5 JSON файл зэрэг ачаалах	Амжилттай
`searchPersons()`	“Чингис” гэж хайх	1 үр дүн
`getPersonById()`	ID = 1 хайх	Чингис хаан
`getEventsForPerson()`	personId = 1 шүүх	3+ үйл явдал
Давтан ачаалал	`loadAll()` 2 удаа дуудах	Нэг л удаа ачаална

Хүснэгт 3: DataService-ийн туршилтын үр дүн

Код	Функц	Тест нөхцөл	Үр дүн
FR-01	Түүхэн хүмүүсийн намтар	Хүний жагсаалт, дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах	Амжилттай
FR-02	Газрын зураг	3D бөмбөрцөг, 2D зураг, маркер дарах, zoom	Амжилттай
FR-03	Цагийн хэлхээс	Үйл явдлын огноогоор эрэмбэлэлт, хүн рүү шилжих	Амжилттай
FR-04	Квиз	Хариулт сонгох, оноо тооцох, үр дүн харах	Амжилттай
FR-05	Мультимедиа	Зураг харуулах, карусель ажиллагаа	Амжилттай
FR-06	Гэр бүлийн мод	3 үеийн мод, zoom/pan, хүн дарах	Амжилттай
FR-07	Соёлын мэдээлэл	Жагсаалт, дэлгэрэнгүй дэлгэц	Амжилттай

Хүснэгт 4: Функционал шаардлагын туршилтын үр дүн

5.4 Гүйцэтгэлийн туршилт (Performance Testing)

Аппын гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг хэмжсэн.

Үзүүлэлт	**Хэмжилт**	**Зорилтот утга**	**Үнэлгээ**
Эхлэх хугацаа (Cold start)	$<$ 3 секунд	$<$ 5 секунд	Хангалттай
JSON ачаалах хугацаа	$<$ 500 мс	$<$ 1 секунд	Хангалттай
Дэлгэц хоорондын шилжилт	$<$ 300 мс	$<$ 500 мс	Хангалттай
3D бөмбөрцөг ачаалалт	$<$ 2 секунд	$<$ 3 секунд	Хангалттай
Санах ойн хэрэглээ	$\sim$120 МБ	$<$ 200 МБ	Хангалттай
Фреймийн хурд (FPS)	55–60 fps	60 fps	Хангалттай

Хүснэгт 5: Гүйцэтгэлийн туршилтын үр дүн

5.5 Ашиглалтын туршилт (Usability Testing)

Ашиглалтын туршилтыг 15 хэрэглэгчийн оролцоотойгоор гүйцэтгэсэн. Хэрэглэгчид нь 15–25 насны оюутан, сурагчид байсан.

5.5.1 Туршилтын арга

Хэрэглэгч бүрт дараах 5 даалгавар өгсөн:

1. Чингис хааны намтрыг олж унших
2. Газрын зургаас Самаркандын мэдээллийг олох
3. Цагийн хэлхээсээс 1258 оны үйл явдлыг олох
4. Квизэд оролцож, оноо авах
5. Соёлын мэдээлэл хэсгээс нүүдлийн амьдралыг унших

5.5.2 Үнэлгээний үр дүн

Шалгуур	**Дундаж оноо (5-аас)**	**Тайлбар**
Хэрэглэхэд хялбар байдал	4.3	Ихэнх функцийг хялархан ашигласан
Дизайны нийцтэй байдал	4.5	Түүхийн уур амьсгал сайн илэрхийлсэн
Контентын чанар	4.1	Мэдээлэл үнэн зөв, товч тодорхой
Газрын зургийн интерактив байдал	4.6	3D бөмбөрцөг маш сонирхолтой
Квизийн сонирхол татах байдал	4.4	Оноо, үр дүнгийн систем сайн
Нийт сэтгэл ханамж	4.4	Ерөнхийд нь сайн үнэлсэн

Хүснэгт 6: Ашиглалтын туршилтын үнэлгээний үр дүн

5.5.3 Хэрэглэгчийн санал хүсэлт

Туршилтын явцад хэрэглэгчдээс дараах санал хүсэлтүүд гарсан:
Эерэг санал:

- 3D газрын зураг маш сонирхолтой, түүхийг илүү ойлгомжтой болгосон
- Дизайн нь эртний бамбай цаасны загвартай, түүхийн уур амьсгалтай
- Квиз нь мэдлэгийг шалгахад тохиромжтой, оноо цуглуулах систем сонирхолтой
- Гэр бүлийн мод нь хаадын хоорондын хамаарлыг ойлгоход тусалсан

Сайжруулах санал:

- Аудио тайлбар нэмвэл илүү сонирхолтой болно
- Квизийн асуултыг олшруулах, түвшин ялгах
- Англи хэл дээрх орчуулга нэмэх
- Favorite/Bookmark функц нэмэх

5.6 Хэлэлцүүлэг

5.6.1 Зорилгын хэрэгжилт

Төслийн эхэнд тавьсан зорилтуудын хэрэгжилтийг дүгнэвэл:

№	Зорилт	Төлөв	Тайлбар
1	Түүхийн эх сурвалж судлах	Гүйцэтгэсэн	10+ эх сурвалж ашигласан
2	Шаардлага, дизайн тодорхойлох	Гүйцэтгэсэн	SRS, UI/UX, ERD бэлэн
3	Flutter-ээр апп бүтээх	Гүйцэтгэсэн	7 дэлгэц, 7 компонент
4	Өгөгдөл хадгалах, sync бэлтгэх	Хэсэгчлэн	JSON оффлайн бэлэн, Firebase бэлтгэсэн
5	Туршилт, сайжруулалт	Гүйцэтгэсэн	Unit, функционал, usability тест
6	Үр дүн дүгнэх	Гүйцэтгэсэн	Энэхүү бүлэгт тусгасан

Хүснэгт 7: Зорилтуудын хэрэгжилтийн үнэлгээ

5.6.2 Давуу ба сул талууд

Давуу талууд:

- Кросс-платформ хөгжүүлэлт — Android ба iOS-д нэг кодоор ажилладаг
- Оффлайн дэмжлэг — Сүлжээгүй орчинд бүрэн ажилладаг
- 3D интерактив газрын зураг — Ижил төрлийн аппуудаас ялгарах онцлог
- Гэр бүлийн модны визуалчлал — Хаадын хоорондын хамаарлыг ойлгомжтой харуулна
- Модульчлагдсан архитектур — Цаашид өргөтгөх, засварлахад хялбар

Сул талууд:

- Онлайн синхрончлол бүрэн хэрэгжүүлэгдээгүй (Firebase бэлтгэсэн ч одоогоор оффлайн)
- Аудио, видео контент хязгаарлагдмал
- SQLite өгөгдлийн сан ашиглаагүй (JSON файлд суурилсан)
- iOS дээр туршилт хийгдээгүй (Android дээр голчлон туршсан)

5.6.3 Ижил төрлийн системүүдтэй харьцуулалт

Шалгуур	**Энэ апп**	**Duolingo**	**Khan Academy**	**Монгол апп-ууд**
Интерактив	Өндөр	Өндөр	Дунд	Бага
3D газрын зураг	Тийм	Үгүй	Үгүй	Үгүй
Оффлайн	Бүрэн	Хэсэгчлэн	Хэсэгчлэн	Ихэвчлэн
Монгол хэл	Бүрэн	Үгүй	Үгүй	Бүрэн
Квиз систем	Тийм	Тийм	Тийм	Цөөн

Хүснэгт 8: Ижил төрлийн системүүдтэй харьцуулалт